

Statistični testi za več vzorcev

- Več neodvisnih vzorcev
- Več odvisnih vzorcev

	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
EN VZOREC	T-test za en vzorec (ang. One-Sample T test) $H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$ ali $H_1: \mu < \mu_0$ ali $H_1: \mu > \mu_0$ Testiranje deleža (ang. One-Sample Proportions) $H_0: p = p_0$ $H_1: p \neq p_0$ ali $H_1: p < p_0$ ali $H_1: p > p_0$	Kolmogorov – Smirnov test (ang. One-Sample K – S test) H_0 : porazdelitev je enaka znani zvezni porazdelitvi (normalna, eksponentna, enakomerna, Poissonova) H_1 : porazdelitev ni enaka znani porazdelitvi Shapiro – Wilkov test H_0 : porazdelitev je enaka normalni H_1 : porazdelitev ni enaka normalni Hi-kvadrat test (ang. Chi-square test) H_0 : porazdelitev je enaka hipotetični porazdelitvi H_1 : porazdelitev ni enaka hipotetični porazdelitvi
NEODVISNA VZORCA	T-test za neodvisna vzorca (ang. Independent-Samples T test) $H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ ali $H_1: \mu_1 < \mu_2$ ali $H_1: \mu_1 > \mu_2$ Testiranje deleža pri neodvisnih vzorcih (ang. Independent Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2$ ali $H_1: p_1 < p_2$ ali $H_1: p_1 > p_2$	Mann-Whitney-ev test (ang. Mann-Whitney U) H_0 : porazdelitvi sta enaki ali $H_0: Me_1 = Me_2$ H_1 : porazdelitvi nista enaki ali $H_1: Me_1 \neq Me_2$
ODVISNA VZORCA	T-test za odvisna vzorca (ang. Paired-Samples T test) $H_0: \mu_D = \mu_0$ $H_1: \mu_D \neq \mu_0$ ali $H_1: \mu_D < \mu_0$ ali $H_1: \mu_D > \mu_0$ μ_D je povprečje parnih razlik.	Wilcoxonov test (ang. Wilcoxon) H_0 : porazdelitvi sta enaki ali $H_0: Me_1 = Me_2$ H_1 : porazdelitvi nista enaki ali $H_1: Me_1 \neq Me_2$ Testiranje deleža pri odvisnih vzorcih – McNemarjev test (ang. Paired Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2$ ali $H_1: p_1 < p_2$ ali $H_1: p_1 > p_2$
VEČ NEODVISNIH VZORCEV	Levenov test za enakost varianc (ang. Levene's Test) $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$ H_1 : vsaj dve varianci se med seboj razlikujeta Analiza variance (ang. One-Way ANOVA) $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ H_1 : vsaj dve povprečji se med seboj razlikujeta	Kruskal-Wallis test (ang. Kruskal-Wallis) H_0 : porazdelitve več populacij so enake H_1 : vsaj dve porazdelitvi se med seboj razlikujeta
VEČ ODVISNIH VZORCEV	Analiza variance za ponovljene meritve (ang. General Linear Model Repeated measures) $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ H_1 : vsaj dve povprečji se med seboj razlikujeta	Friedmanov test (ang. Friedman) H_0 : porazdelitve več populacij so enake H_1 : vsaj dve porazdelitvi se med seboj razlikujeta
POVEZANOST SPREMENLJIVK	Test Pearsonovega kor. koef. (ang. Pearson Correlation coefficient) $H_0: \rho = 0$ (spremenljivki nista linearno povezani) $H_1: \rho \neq 0$ (spremenljivki sta linearno povezani) $H_1: \rho < 0$ ali $H_1: \rho > 0$	Test Spearmanovega kor. Koef. (ang. Spearman correlation coefficient) $H_0: \rho = 0$ (spremenljivki nista monotono povezani) $H_1: \rho \neq 0$ (spremenljivki sta monotono povezani) ali $H_1: \rho < 0$ ali $H_1: \rho > 0$ Hi-kvadrat test za kontingenčno tabelo (ang. Chi-square test for crosstabs) $H_0: \chi^2 = 0$ (spremenljivki nista asociirani) $H_1: \chi^2 > 0$ (spremenljivki sta asociirani)

	PARAMETRIČNI TEST	NEPARAMETRIČNI TEST
VEČ NEODVISNIH VZORCEV	Levenov test za enakost varianc (ang. Levene's Test) $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$ H_1 : vsaj dve varianci se med seboj razlikujeta	Kruskal-Wallis test (ang. Kruskal-Wallis) H_0 : porazdelitve več populacij so enake H_1 : vsaj dve porazdelitvi se med seboj razlikujeta
	Analiza variance (ang. One-Way ANOVA) $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ H_1 : vsaj dve povprečji se med seboj razlikujeta	
VEČ ODVISNIH VZORCEV	Analiza variance za ponovljene meritve (ang. General Linear Model Repeated measures) $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ H_1 : vsaj dve povprečji se med seboj razlikujeta	Friedmanov test (ang. Friedman) H_0 : porazdelitve več populacij so enake H_1 : vsaj dve porazdelitvi se med seboj razlikujeta

Ime testa	Analiza variance (ang. One-Way ANOVA)	Levenov test za enakost varianc (ang. Levene's Test)
H_0 :	$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$
H_1 :	Povprečji vsaj dveh populacij (skupin) nista enaki .	Vsaj dve varianci se med seboj razlikujeta
Predpostavke:	• Neodvisnost enot • Homogenost varianc • Normalna porazdelitev po skupinah ali veliki vzorci ($n_i \geq 15$) • Odvisna spremenljivka je intervalna • Odsotnost osamelcev	• Neodvisne skupine
Postopek v SPSS:	<i>Analyze > Compare Means > One-Way ANOVA ...</i>	<i>Analyze – Compare Means and Proportions – One-Way ANOVA – Options – Homogeneity of variance test</i>
Opomba:	• Če predpostavka o enakosti varianc ni izpolnjena izberemo Welchov test • Če predpostavka o normalnosti oz. velikosti vzorcev ni izpolnjena naredimo Kruskal-Wallisov test • V primeru dveh skupin so rezultati identični t-testu.	

Izračun testne statistike za ANOVO

VV (vir variance)	VK	PS	PK	F
med skupinami	VK_M	$k - 1$	$PK_M = \frac{VK_M}{k - 1}$	$F = \frac{PK_M}{PK_Z}$
znotraj skupin	VK_Z	$n - k$	$PK_Z = \frac{VK_Z}{n - k}$	
skupna	VK_S	$n - 1$		

VK = Vsota Kvadratov

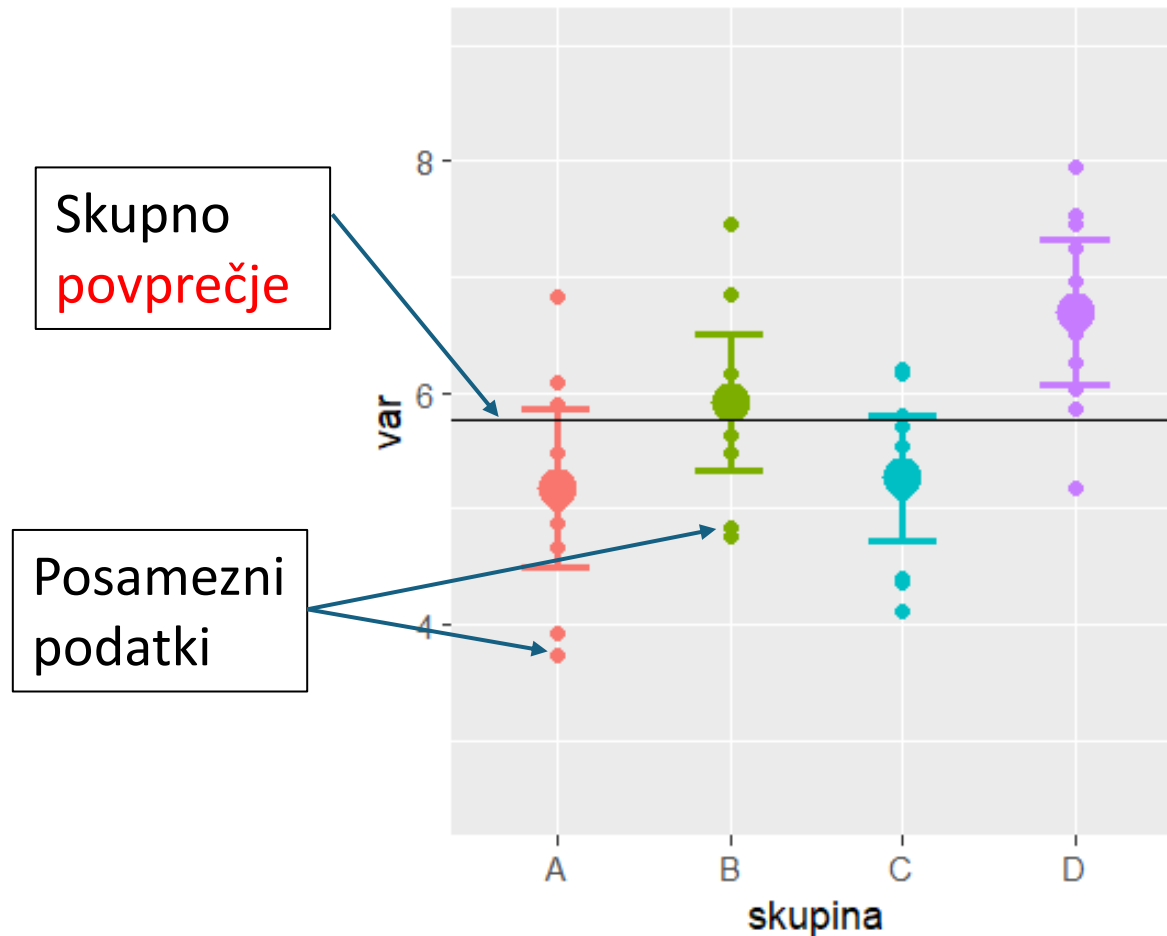
PS = Prostostne Stopnje

PK = Povprečni Kvadratni odklon

$F \sim F(k - 1, n - k)$ = testna statistika se porazdeljuje po Fisherjevi porazdelitvi z $(k - 1, n - k)$ prostostnimi stopnjami

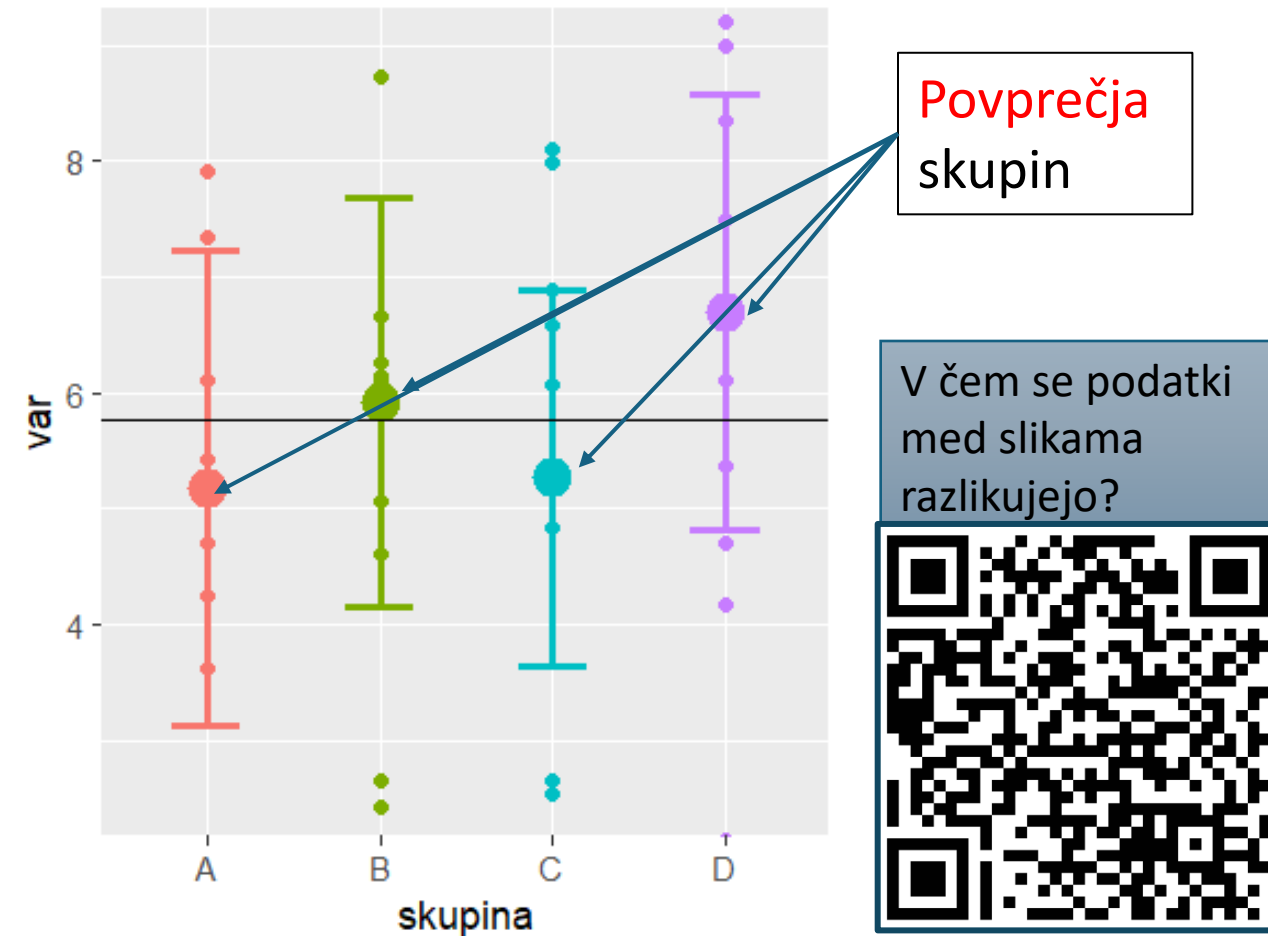
PODATKI 1 – Vzorčna povprečja

$$\bar{x}_A = 5,2 \quad \bar{x}_B = 5,9 \quad \bar{x}_C = 5,3 \quad \bar{x}_D = 6,7$$



PODATKI 2– Vzorčna povprečja

$$\bar{x}_A = 5,2 \quad \bar{x}_B = 5,9 \quad \bar{x}_C = 5,3 \quad \bar{x}_D = 6,7$$



Variabilnost med skupinami =
razlika med povprečji skupin in
skupnim povprečjem

Variabilnost znotraj skupin =
razlika med posameznimi
podatki in povprečjem skupine

Skupna variabilnost =
razlika med posameznimi podatki in
skupnim povprečjem

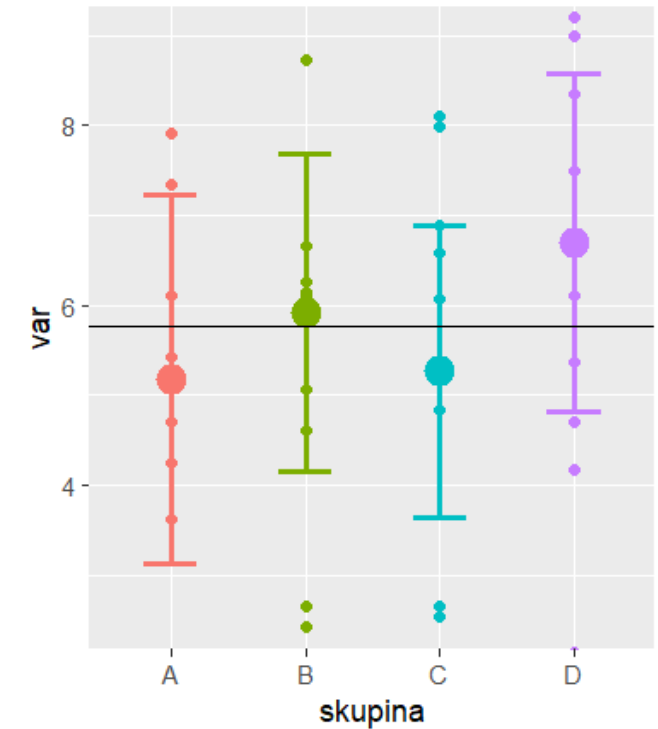
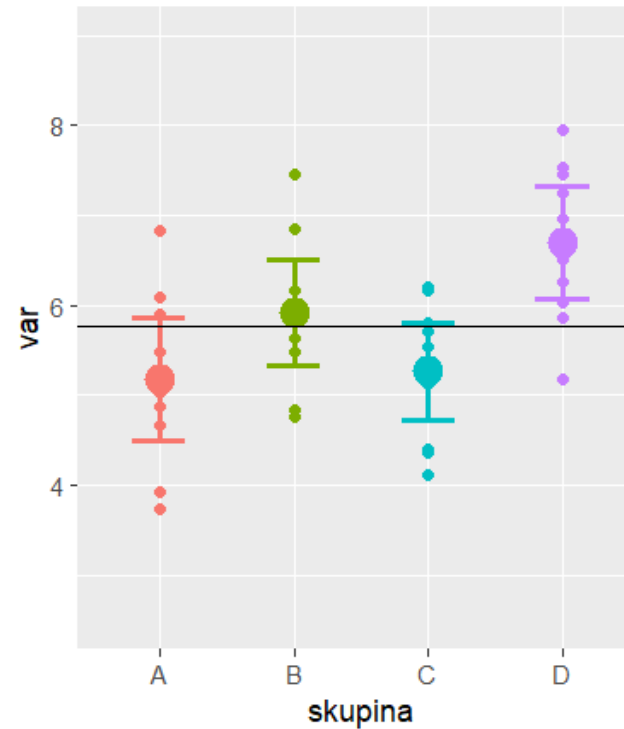


Testna statistika:

Ocena variabilnosti
med skupinami

$$F = \frac{PK_M}{PK_Z} \sim F(k - 1, n - k)$$

Ocena variabilnosti
znotraj skupin



$$F_{1e} = \frac{\text{var-med}}{\text{var-znotraj}} = \frac{5,0}{0,7}$$

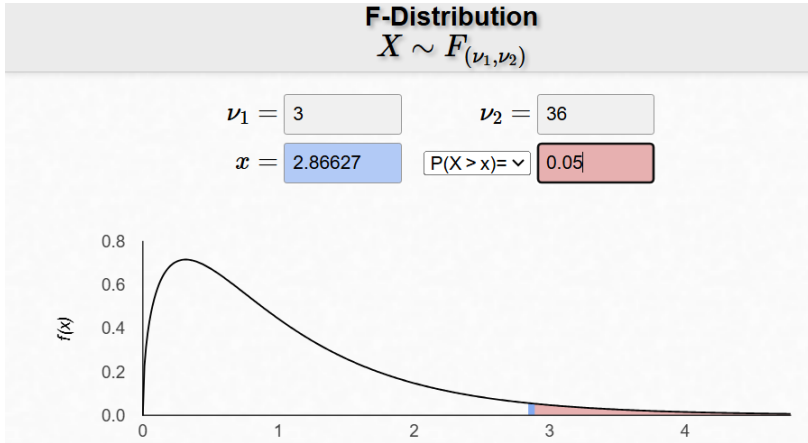
$$F_{2e} = \frac{\text{var-med}}{\text{var-znotraj}} = \frac{5,0}{6,6}$$

Ničelno hipotezo o enakosti povprečj med skupinami zavrnamo, za velike vrednosti F_e – ANOVA je vedno **enostranski test**.

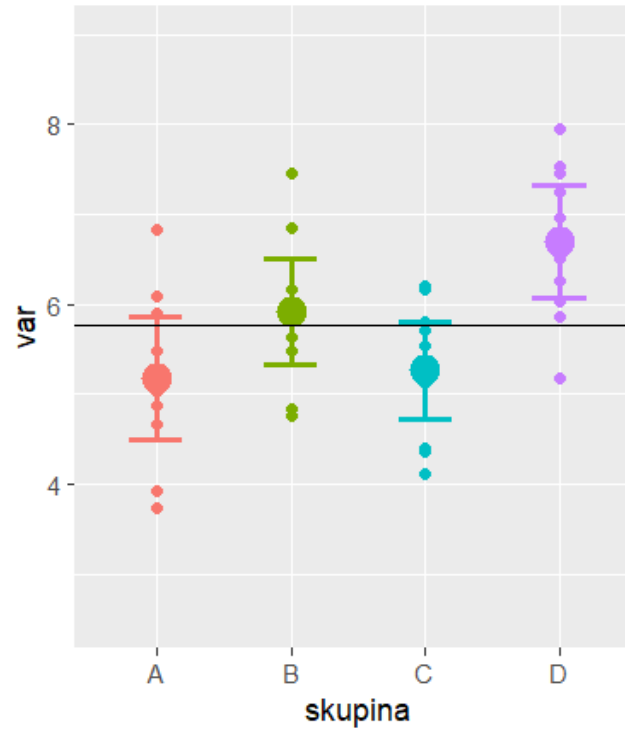
$$F_{1e} > F_{2e} ???$$

V katerem primeru bomo ničelno hipotezo o enakosti povprečij med skupinami zavrnil?



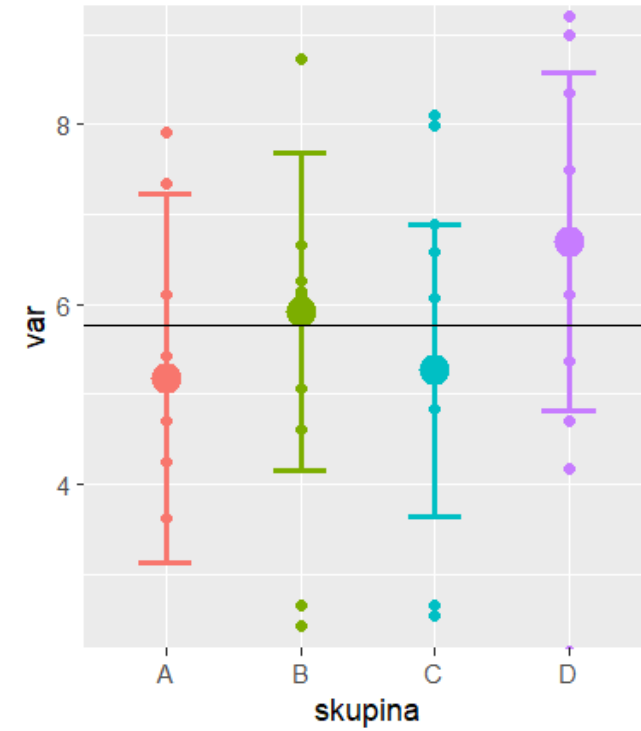


Kritično območje: $[2,9, \infty)$



$$F_{1e} = \frac{\text{var-med}}{\text{var-znotraj}} = \frac{5,0}{0,7} = 6,8$$

$6,8 \in [2,9, \infty)$, zato H_0 zavrnamo



$$F_{2e} = \frac{\text{var-med}}{\text{var-znotraj}} = \frac{5,0}{6,6} = 0,5$$

$0,5 \notin [2,9, \infty)$, zato H_0 ne zavrnamo

Primer

Preverimo, ali se odnos do uporabe (*ATU*) razlikuje glede na pretočno platformo ([streaming platform](#)) pri $\alpha = 0,05$.

1. ničelna hipoteza

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

2. alternativna hipoteza

Povprečji se vsaj med dvema pretočnima platformama razlikujeta.

3. stopnja značilnosti

$$\alpha = 0,05$$

4. izberemo ustrezen test (testno statistiko) in preverimo predpostavke

One Way ANOVA

Analyze – Compare Means and Proportions – One Way ANOVA – V options izberimo še

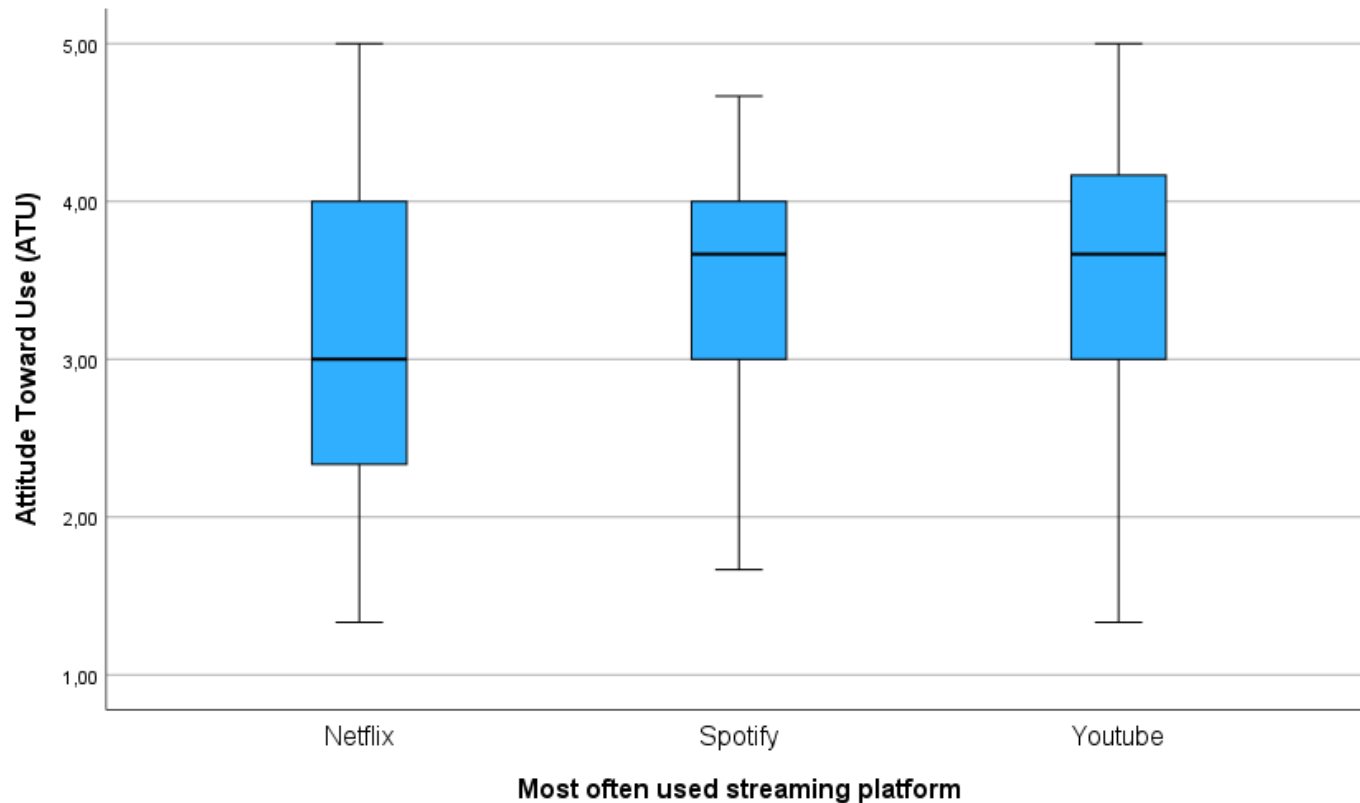
Descriptives in Homogeneity of variance test.

Preverimo predpostavke

Predpostavke ANALIZE VARIANCE	Kako jih preverimo?
Odvisna spremenljivka je tipa Scale (razmernostna ali intervalna) .	Pogledamo mersko lestvico odvisne spremenljivke. 
Neodvisna spremenljivka (faktor/dejavnik) je nominalna s tremi ali več nivoji	Pogledamo mersko lestvico odvisne spremenljivke. 
Neodvisnost enot/skupin	Na to pazimo, ko poskus načrtujemo. 
Odsotnost osamelcev.	Okvir z ročaji ločeno po skupinah.
Odvisna spremenljivka je približno normalno porazdeljena pri vsaki skupini ali število enot v vsaki skupini več kot 15.	Shapiro-Wilkov test ločeno po skupinah v primeru majhnih vzorcev (neparametrični test)
Homoskedastičnost ali homogenost varianc = enakost varianc po skupinah	Levenov test

Predpostavka: Odsotnost osamelcev

Okvirji z ročaji: *Analyze – Descriptive statistics – Explore*



Ni osamelcev.

Predpostavki o normalnosti in homogenosti varianc

Velikosti vseh treh vzorcev so večje od 15, torej normalnost velja zaradi CLI.

Predpostavka o enakosti varianc je izpolnjena. Razlaga na tabli.

Descriptives

Attitude Toward Use (ATU)								
	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Netflix	72	3,0880	,95106	,11208	2,8645	3,3115	1,33	5,00
Spotify	41	3,4065	,82500	,12884	3,1461	3,6669	1,67	4,67
Youtube	87	3,5747	,78863	,08455	3,4066	3,7428	1,33	5,00
Total	200	3,3650	,88071	,06228	3,2422	3,4878	1,33	5,00

Tests of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Attitude Toward Use (ATU)	Based on Mean	2,053	2	197	,131
	Based on Median	2,097	2	197	,126
	Based on Median and with adjusted df	2,097	2	194,965	,126
	Based on trimmed mean	2,139	2	197	,120

5. eksperimentalna vrednost testne statistike:

$$F_e = 6,404$$

ANOVA

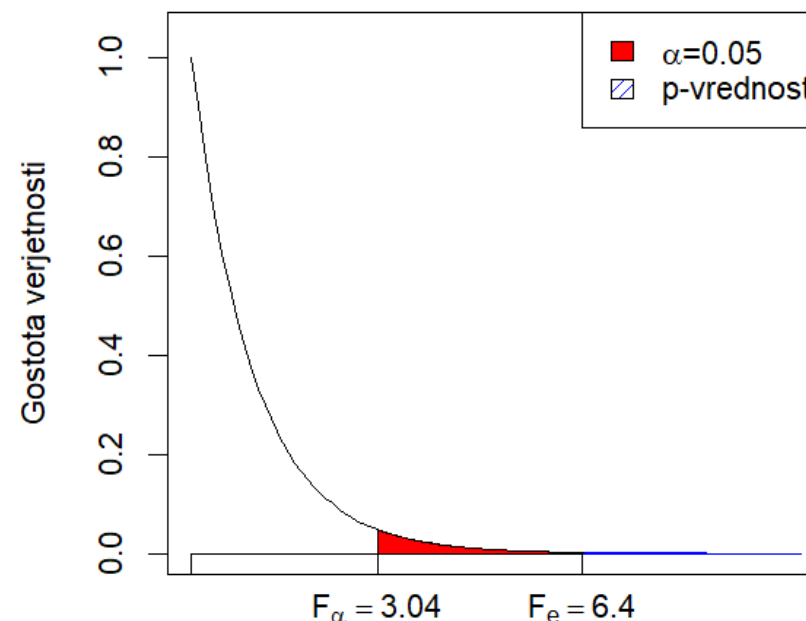
Attitude Toward Use (ATU)					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	9,423	2	4,711	6,404	,002
Within Groups	144,932	197	,736		
Total	154,355	199			

6. kritično območje in/ali p-vrednost (sig.)

$$p = 0,002$$

Kritično območje je: $[3,04, \infty)$

F(2,197)-porazdelitev



7. sklep o hipotezah

Ker eksperimentalna vrednost leži v kritičnem območju oz. ker je $p < \alpha$, H_0 zavrnilo in H_1 sprejmemo.

8. vsebinsko smiselna interpretacija

Povprečen odnos do uporabe se vsaj med dvema pretočnima platformama razlikuje pri stopnji značilnosti $\alpha = 0,05$.

ALI

Pretočna platforma **ima statistično značilen vpliv** na povprečen odnos do uporabe pri stopnji značilnosti $\alpha = 0,05$.

Velikost učinka

ANOVA Effect Sizes^{a,b}

		Point Estimate	95% Confidence Interval	
			Lower	Upper
Attitude Toward Use (ATU)	Eta-squared	,061	,009	,129
	Epsilon-squared	,052	-,001	,121
	Omega-squared Fixed-effect	,051	-,001	,120
	Omega-squared Random-effect	,026	,000	,064

a. Eta-squared and Epsilon-squared are estimated based on the fixed-effect model.

b. Negative but less biased estimates are retained, not rounded to zero.

Eta kvadrat η^2 (*ang. eta squared*) :

- Majhen vpliv: $\eta^2 \approx 0,01$
- Srednji vpliv: $\eta^2 \approx 0,06$
- Velik vpliv: $\eta^2 \approx 0,14$

Omega-kvadrat (*Omega-squared Fixed-effect*)

- Majhen vpliv: $\omega^2 \approx 0,01$
- Srednji vpliv: $\omega^2 \approx 0,06$
- Velik vpliv: $\omega^2 \approx 0,14$

Vpliv pretočne platforme na odnos do uporabe je z obema merama učinka ocenjen kot srednje velik.

POST HOC testi: Med katerima platformama so značilne razlike

ANOVA: „vsaj med dvema povprečjema so razlike.“

Med katerima dvema?

Če ANOVA pokaže statistično značilne razlike (**H_0 zavrnamo**), nadaljujemo s POST HOC testi.



Če ANOVA ne pokaže statistično značilnih razlik (**H_0 ne zavrnamo**), POST HOC testi niso veljavni.



POST HOC =

testi mnogoterih primerjav =

ang. multiple comparisons test =

paired comparisons test

V SPSS: Analyze – Compare Means – One-Way ANOVA – POST HOC

One-Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisons

Equal Variances Assumed

☐ LSD ☐ S-N-K ☐ Waller-Duncan
☐ Bonferroni ☒ Tukey Type I/Type II Error Ratio: 100
☐ Sidak ☐ Tukey's-b ☐ Dunnett
☐ Scheffe ☐ Duncan Control Category: Last
☐ R-E-G-W F ☐ Hochberg's GT2
☐ R-E-G-W Q ☐ Gabriel Test
☒ 2-sided ☐ < Control ☐ > Control

Equal Variances Not Assumed

☐ Tamhane's T2 ☐ Dunnett's T3 ☐ Games-Howell ☐ Dunnett's C

Null Hypothesis test

☒ Use the same significance level [alpha] as the setting in Options
☐ Specify the significance level [alpha] for the post hoc test
Level: 0,05

Continue Cancel Help

SPSS izpis – tabela Multiple Comparisons (slo. mnogotere primerjave)

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Attitude Toward Use (ATU)

Tukey HSD

(I) Most often used streaming platform	(J) Most often used streaming platform	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
Netflix	Spotify	-,31854	,16781	,142	-,7148	,0778
	Youtube	-,48675*	,13665	,001	-,8095	-,1640
Spotify	Netflix	,31854	,16781	,142	-,0778	,7148
	Youtube	-,16821	,16248	,556	-,5519	,2155
Youtube	Netflix	,48675*	,13665	,001	,1640	,8095
	Spotify	,16821	,16248	,556	-,2155	,5519

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

- V vsaki vrstici sta testirani hipotezi: $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$
- Statistično značilne razlike pri $\alpha = 0,05$ SPSS označi z *.
- Vsaki dve povprečji sta testirani dvakrat – po dve vrstici sta ekvivalentni.

SPSS izpis – tabela Homogenous Subsets (slo. homogene skupine)

Attitude Toward Use (ATU)

Tukey HSD^{a,b}

Most often used streaming platform	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
Netflix	72	3,0880	
Spotify	41	3,4065	3,4065
Youtube	87		3,5747
Sig.		,106	,530

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 60,273.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

- Povprečja so zapisana od najmanjšega do največjega
- Med skupinami, katerih povprečja so zapisana v istem stolpcu ni statistično značilnih razlik pri $\alpha = 0,05$

Eksperimentalna stopnja napake

Zakaj ne moremo za parne primerjave uporabiti običajnega t-testa?

- Če opravimo en test, je verjetnost za napako I. vrste manjša ali enaka α .
- Če naredimo več testov, se možnost, da naredimo eno takšno napako poveča.

Primer: **Mečemo dve kocki.**

Pri 1 metu dveh kock:

verjetnost dveh enk = $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cong 2,8\%$

Pri 25 metih dveh kock:

verjetnost dveh enk $\geq 50 \%$

Pri še večjem številu metov, postaneta dve enki **neizogibni**.



Primer: **POST HOC testi**

- vsak test = en met dveh kock
- vsaka napaka I. vrste = dve enki na kockah

Pri 1 testu: verjetnost napake $\leq \alpha = (0,05)$

Takšno stopnjo napake bi imeli, če bi za parne primerjave uporabili t test za dva neodvisna vzorca!

All Pairwise Comparisons Alpha = 0.05		
Groups	Comparisons	Experimentwise Error Rate
2	1	0.05
3	3	0.142625
4	6	0.264908109
5	10	0.401263061
6	15	0.53670877
7	21	0.659438374
8	28	0.762173115
9	36	0.842220785
10	45	0.900559743
11	55	0.940461445
12	66	0.966134464
13	78	0.981700416
14	91	0.990606054
15	105	0.995418807
From StatisticsByJim.com		

Post hoc testi:

- »kontrolirajo« eksperimentalno stopnjo napake
- popravljeni t-testi, ki
- upoštevajo število parnih primerjav.